姓名：

学号：

学院：

年级：

上海科技大学

2021-2022 学年第二学期期末考试卷

开课单位：

授课教师：李铮、赵俐俐

考试科目：《高等数学 II》

课程序号：

考生须知：

1. 请严格遵守考场纪律，禁止任何形式的作弊行为。
2. 参加闭卷考试的考生，除携带必要考试用具外，书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置。
3. 参加开卷考试的考生，可以携带教师指定的材料独立完成考试，但不准相互讨论，不准交换材料。

考试成绩录入表：

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	**总分**
计分											
复核											

评卷人签名： **复核人签名：**

日期： **日期：**

一、 （**本题 10 分**） 设方程 $\mathrm{e}^{y+z}-x\sin z=\mathrm{e}$ 确定了点 $(x\,,\,y)=(0\,,1)$ 附近的一个隐函数 $z=z(x\,,\,y)$，求 $\mathrm{d}z\big|_{(0\,,1)}$ 和 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}\right|_{(0\,,1)}$。

二、 （**本题 10 分**）计算二重积分 $\iint\limits_D\left|x^2+y^2-1\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$， 其中平面区域 $D=\left\{(x\,,\,y)\middle|\,x^2+y^2\le 2\right\}$。

三、（**本题 10 分**）设二元函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\dfrac{\partial^2 f}{\partial u^2}+\dfrac{\partial^2 f}{\partial v^2}=1$，若 $z=f\left(xy\,,\,\dfrac{x^2-y^2}{2}\right)$，求 $\left.\left(\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)\right|_{(x\,,\,y)=(1\,,\,2)}$。

四、（**本题 10 分**）求抛物柱面 $y=\sqrt{x}$ 被平面 $z=0$，$z=y$ 和 $y=1$ 所截部分的面积。

五、（**本题 10 分**）求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(x-1)^{2n+1}}{3^n(n+1)}$ 的收敛域及和函数。

六、（**本题 10 分**）将函数 $f(x)=\arctan x+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$ 展开为 x 的幂级数，并求 $f^{(2021)}(0)$ 和 $f^{(2022)}(0)$。

七、（**本题 10 分**）已知函数 $\varphi(y)$ 具有连续导数，且 $\varphi(0)=1$。若对平面内的任一条分段光滑闭曲线 C，曲线积分 $\oint\limits_C\left(\varphi(y)+y\cos x\right)\mathrm{d}x+\left(x\varphi(y)+\sin x\right)\mathrm{d}y=0$，试确定 $\varphi(y)$，并计算曲线积分 $\int_{(0\,,\,0)}^{(\frac{\pi}{2}\,,1)}\left(\varphi(y)+y\cos x\right)\mathrm{d}x+\left(x\varphi(y)+\sin x\right)\mathrm{d}y$。

八、（**本题 10 分**） 设 Γ 为 $x^2+y^2=2x$（$y\ge 0$）上从 $O(0\,,\,0)$ 到 $A(2\,,\,0)$ 的一段弧，连续函数 $f(x)$ 满足：$f(x)=x^2+\int_\Gamma\left(yf(x)+y\mathrm{e}^x+x\right)\mathrm{d}x+\left(\mathrm{e}^x-xy^2\right)\mathrm{d}y$，求 $f(x)$。

九、（本题 14 分）曲面$\Sigma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}+\dfrac{z^2}{c^2}=1$所围成的区域记为$\Omega$，其中$a,b,c>0$。设$P_0(x_0,y_0,z_0)$在$\Sigma$上，记$T_{P_0}$为$\Sigma$在$P_0$的切平面，函数$f(x,y,z)$为$\Omega$中的点$(x,y,z)$到$T_{P_0}$的距离。（1）计算$I(P_0)=\iiint\limits_{\Omega} f^2(x,y,z)\mathrm{d}V$；（2）当$P_0$在$\Sigma$上变动时，求$I(P_0)$的最值。

十、（本题 14 分）记$f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}x^{n^2}$。（1）证明：$\lim\limits_{x\to 1^-}f(x)=+\infty$；（2）求极限：$\lim\limits_{x\to 1^-}\sqrt{1-x}\cdot f(x)$。